0101

Ақпаратты цифрлық тасымалдағыштар

Мақсат: сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау

HDD Flash CD · DVD · BD

Цифрлық ақпарат деген не?

0 1

Компьютер ақпаратты тек **0** немесе **1** цифрларымен өңдейді. Ақпарат 0 мен 1 тізбегінен тұрады.

Цифрлық ақпарат

0 немесе 1 тізбегінен тұратын ақпарат

Цифрлық құрылғылар

Цифрлық ақпаратты өңдейтін құрылғылар

Артықшылығы

Компьютер көмегімен өңдеу, сақтау және тасымалдау оңай

Мобильді құрылғылар

Mobile

Ағылшын сөзі: «қозғалмалы, тез орындау» деген мағына береді

Ерекшелігі

Цифрлық өңдеу нәтижесінде құрылғылардың өлшемі кішірейіп, жұмыс сапасы артады

Дамуы

Ақпараттық ортаны қарқынды дамытады, пайдаланушылар күн санап артады

Дамуы интернет пен сымсыз интернеттің (Wi-Fi) пайда болуына байланысты

Мобильді құрылғылар тарихы

1968

Алан Кей

Xerox орталығының басшысы блокнотты, жеке компьютерді жасауды ұсынды

1973

Ұялы телефон

АҚШ-та алғашқы ұялы телефон жасалды

1979

Ноутбук

АҚШ-та әлемде алғашқы ноутбук жасалды

Заманауи цифрлық құрылғылар

Ноутбук

«note-book» — «блокнот». Дербес компьютер: перне тақта, монитор, қуат көзі бір корпуста

Ұялы телефон

Сымсыз байланыс жасауға арналған құрал. Алғашқысы 1973 жылы АҚШ-та жасалған

Планшет

Сенсорлы экранмен жұмыс істейтін құрылғы. Ең көп қолданылатын цифрлық құрылғылардың бірі

Электрондық кітап

Кітаптың электрондық нұсқасы. Көзге кері әсері аз болатындай жасалған

Ақпарат тасымалдағыштар сызбасы

Ақпарат тасымалдағыштар

Магнитті

Қатқыл HDD дискілер

Оптикалық

CD, DVD, BD дискілер

Флеш

Флеш жадтар, жад карталары, SSD дискілер

Магнитті тасымалдағыш: қатқыл диск (HDD)

Қатқыл диск

Файлдар мен бағдарламаларды ұзақ уақыт сақтауға арналған

Құрылысы

Дискілер магнитті қабатпен қапталып, жоғары жылдамдықпен айналады. Блок ішінде орналасады

Жазу және оқу

Дискілер біріктіріліп бір блок болады, деректер жазылады

Сыртқы HDD диск — деректерді тасымалдауға ыңғайлы құрылғы

Флеш-жад және жад карталары

4000–5300 Мб/сек

Жазу және оқу уақыты

1 Гб+

Сыйымдылығы

1–2 дюйм

Өлшемі

Флеш-жад — жеңіл қорапқа салынған микросхема. Ақпаратты тасымалдау мен сақтау жылдам әрі қолдануға ыңғайлы.

Оптикалық дискілер: CD, DVD, BD

Түрі	Сыйымдылығы	Ерекшелігі
CD-R, CD-RW	700 Мб	Алғашқы дискетек, жылдамдығы 150 Кбит/с
DVD-R, DVD-RW	4,7–17 Гб	R — бір рет жазуға, RW — көп рет жазуға
Blu-ray (BD)	23,3 Гб; екі жағы 46,6 Гб	«blue ray» — «көгілдір сәуле»

Жазу және оқу: лазерлік дискіжетек арқылы

Қорытынды: тасымалдағыштарды салыстыру

Магнитті

HDD: деректерді ұзақ сақтайды

Оптикалық

CD, DVD, BD: лазермен оқылады

Флеш

Жылдам, жеңіл, ыңғайлы

Есептеу мысалы: 52х дискетек жылдамдығы 150 Кбайт/с · 52 = 7800 Кбайт/с